물리화학2 (2011년 2학기) **2차 시험 정답**

(총 5 문제, 80 점)

1. **(총 15점, 각 3점)**

   (a) **참**. 수소꼴 원자에세 운동에너지의 평균값은 다음과 같이 주어진다.

   $$\langle E_{k,n} \rangle = \frac{(13.6 \text{ eV})Z^2}{n^2}$$

   그러므로 n이 증가할수록 $E_{k,n}$은 감소한다.

   (b) **거짓**. 원자핵의 양성자수가 증가할수록 핵과 전자와의 끌어당김 상호작용이 강해지므로 $\langle r \rangle$은 감소한다.

   (c) **거짓**. 수소꼴 원자에서 에너지 고유값은 주양자수에만 의존한다. 그러므로 주양자수가 일정하면 각운동량 양자수에 관계없이 에너지는 일정하다.

   (d) **거짓**. 단조화 진동자에서 진동자의 진동수는 다음과 같이 주어진다.

   $$\nu = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{1}$$

   H_2의 경우에 환산질량 μ_{H_2}는

   $$\mu_{H_2} = \frac{m_H m_H}{m_H + m_H} = \frac{m_H}{2} \tag{2}$$

   위 식에서 m_H는 수소원자의 질량이다. D_2의 경우에 환산질량 μ_{D_2}는

   $$\mu_{D_2} = \frac{(2m_H)(2m_H)}{(2m_H) + (2m_H)} = m_H \tag{3}$$

   용수철 상수 k는 같다고 했으므로, ν는 $\sqrt{\mu}$에 반비례한다. H_2의 환산질량이 D_2의 환산질량의 1/2이므로 H_2의 진동운동의 진동수는 D_2의 진동운동의 진동수보다 $\sqrt{2}$만큼 크다.

   (e) **참**. 강체의 3차원 회전운동의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

   $$E_{rot} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I} = \frac{\hbar^2 2l(l+1)}{2\mu r_{eq}} \tag{4}$$

   그러므로 강체 회전운동의 에너지는 환산질량에 반비례한다. (d)에서 H_2의 환산질량이 D_2의 환산질량의 1/2이므로 회전운동 에너지는 2배 크다.

2. **(5점)** ㄱ., ㄷ., ㄹ., ㅁ.

3. **(5점)** ㄴ., ㅁ.

4. **(총 20점, 각 5점)**

   (a)

   $$\begin{aligned} 1 = \int \psi^* \psi dx &= N^2 \int (\phi_0 + \phi_1)^* (\phi_0 + \phi_1) dx \\ &= N^2 \left(\int \phi_0^* \phi_0 dx + \int \phi_0^* \phi_1 dx + \int \phi_1^* \phi_0 dx + \int \phi_1^* \phi_1 dx \right) \\ &\quad \text{정규화 되어 있는 단조화 진동자의 고유함수에 대하여 } \int \phi_i^* \phi_j dx = \delta_{ij} \text{ 이므로} \\ &= 2N^2 \Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

그리고 정규화 된 ψ:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_0 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_1$$

(b)

$$\begin{aligned}\langle E\rangle = \int \psi^* \hat{H}\psi dx &= \frac{1}{2}\int(\phi_0+\phi_0)^*\hat{H}(\phi_0+\phi_1)dx \\ &= \frac{1}{2}\left(\int \phi_0^*\hat{H}\phi_0 dx + \int \phi_0^*\hat{H}\phi_1 dx + \int \phi_1^*\hat{H}\phi_0 dx + \int \phi_1^*\hat{H}\phi_1 dx\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}h\nu\int \phi_0^*\phi_0 dx + \frac{3}{2}h\nu\int \phi_0^*\phi_1 dx + \frac{1}{2}h\nu\int \phi_1^*\phi_0 dx + \frac{3}{2}h\nu\int \phi_1^*\phi_1 dx\right) \\ &= h\nu \end{aligned} \tag{5}$$

(c)

$$\begin{aligned}\langle E^2\rangle = \int \psi^* \hat{H}^2\psi dx &= \frac{1}{2}\int(\phi_0+\phi_0)^*\hat{H}^2(\phi_0+\phi_1)dx \\ &= \frac{1}{2}\left(\int \phi_0^*\hat{H}^2\phi_0 dx + \int \phi_0^*\hat{H}^2\phi_1 dx + \int \phi_1^*\hat{H}^2\phi_0 dx + \int \phi_1^*\hat{H}^2\phi_1 dx\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}h^2\nu^2\int \phi_0^*\phi_0 dx + \frac{9}{4}h^2\nu^2\int \phi_0^*\phi_1 dx + \frac{1}{4}h^2\nu^2\int \phi_1^*\phi_0 dx + \frac{9}{4}h^2\nu^2\int \phi_1^*\phi_1 dx\right) \\ &= \frac{5}{4}h^2\nu^2 \end{aligned} \tag{6}$$

(d) (b)와 (c)로부터

$$\sigma_E = (\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2)^{1/2} = \left(\frac{5}{4}h^2\nu^2 - h^2\nu^2\right)^{1/2} = \frac{1}{2}h\nu \tag{7}$$

5. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}\mu_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}} = \frac{m_{^1\mathrm{H}}m_{^{35}\mathrm{Cl}}}{m_{^1\mathrm{H}}+m_{^{35}\mathrm{Cl}}} &= \frac{[(1.008\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A][(34.969\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A]}{[(1.008\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A]+[(34.969\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A]} \\ &= \frac{0.9798\ \mathrm{g\ mol^{-1}}}{N_A} = \frac{0.9798\ \mathrm{g\ mol^{-1}}}{6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}} = 1.627\times10^{-24}\ \mathrm{g} = 1.627\times10^{-27}\ \mathrm{kg}\end{aligned} \tag{8}$$

$^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}$ 분자의 진동운동에 의해 흡수되는 전자기 복사에너지와 파장을 각각 ΔE_{ph}와 λ_{ph}라 하면,

$$\begin{aligned}\Delta E_{\mathrm{ph}} = \frac{hc}{\lambda_{\mathrm{ph}}} &= E_f - E_i = \left(n_f+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(n_i+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \\ &= E_1 - E_0 = \frac{3}{2}\hbar\omega - \frac{1}{2}\hbar\omega = \hbar\omega = \left(\frac{h}{2\pi}\right)(2\pi\nu_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}) = h\nu_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}} = \frac{hc}{\lambda_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}\end{aligned} \tag{9}$$

위 식에서 $\lambda_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}$은 $^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}$ 진동운동의 파장이다. (9) 식으로부터 흡수하는 전자기 복사의 파장과 진동운동의 파장은 같음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned}\lambda_{\mathrm{ph}} = \lambda_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}} = \frac{c}{\nu} &= (2\pi c)\left(\frac{\mu_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}{k}\right)^{1/2} \\ &= (2\pi)(2.998\times10^8\ \mathrm{m\ s^{-1}})\left(\frac{1.627\times10^{-27}\ \mathrm{kg}}{516\ \mathrm{N\ m^{-1}}}\right)^{1/2} \\ &= \mathbf{3.34\times10^{-6}}\ \mathrm{m} = \mathbf{3.34\times10^3}\ \mathrm{nm}\end{aligned} \tag{10}$$

(b) 회전운동에 의해 흡수하는 전자기 복사에너지와 파장을 각각 $\Delta E_{\rm ph}$ 와 $\lambda_{\rm ph}$ 라 하면,

$$\begin{aligned}\Delta E_{\rm ph} = \frac{hc}{\lambda_{\rm ph}} &= E_f - E_i = \frac{l_f(l_f+1)\hbar^2}{2I} - \frac{l_i(l_i+1)\hbar^2}{2I} \\ &= E_1 - E_0 = (2-0)\times\frac{\hbar^2}{2I_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}\end{aligned}$$

그러므로

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lambda_{\rm ph} &= \frac{2\pi c I_{^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}{\hbar} \\ &= \frac{(2\pi)(2.998\times10^8\ \mathrm{m\ s^{-1}})(2.644\times10^{-47}\ \mathrm{kg\ m^2})}{(1.055\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})} = \mathbf{4.72\times10^{-4}}\ \mathrm{m}\end{aligned}$$

6. **(총 15점, 각 5점)**

(a) 포지트로늄의 환산질량 $\mu_{\rm pos}$ 는

$$\mu_{\rm pos} = \frac{m_e m_e}{m_e + m_e} = \frac{m_e}{2} \tag{11}$$

수소 원자에서 환산질량 $\mu_H \approx m_e$ 이므로 포지트로늄의 환산질량은 수소 원자의 환산질량의 1/2 이다. 수소 원자의 에너지 준위로부터 포지트로늄의 에너지 준위는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}E_n(\mathrm{pos}) = -\frac{\mu_{\rm pos}e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2n^2} = \frac{(m_e/2)e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2n^2} &= -\frac{1}{2}\frac{m_e e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2n^2} \\ &= -\frac{(13.60\ \mathrm{eV})}{2n^2} = -\frac{(6.80\ \mathrm{eV})}{n^2}\end{aligned}$$

그러므로 바닥상태, 즉 $n=1$ 에서 에너지는 -6.80 eV 이다.

(b)

$$a_0^{\rm pos} = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu_{\rm pos}e^2} = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{(m_e/2)e^2} = 2\times\frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 2\times0.528\ \text{Å} = 1.06\ \text{Å} \tag{12}$$

(c) 수소 원자의 전자기 복사 흡수에 의한 전자 전이는 다음 식과 같다.

$$\Delta E_{\rm ph} = \frac{hc}{\lambda_{\rm ph}} = E_f - E_i = \frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right) \tag{13}$$

위 식으로부터 흡수하는 빛의 파장과 환산질량 간에는 반비례 관계가 있음을 알 수 있다. 그러므로 포지트로늄의 환산질량이 수소 원자의 환산질량보다 1/2 작기때문에 흡수하는 빛의 파장은 수소 원자가 흡수하는 빛의 파장보다 2배 더 클 것이다.

7. **(총 15점, 각 5점)**

(a) 문제의 Schrödinger 방정식을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}&-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y) + \left(\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}ky^2\right)\psi(x,y) = E\psi(x,y) \\ &-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial x^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial y^2} + \left(\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}ky^2\right)\psi(x,y) = E\psi(x,y)\end{aligned} \tag{14}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하고, 변수분리법을 이용하면 $\psi(x,y)$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(x,y) = X(x)Y(y). \tag{15}$$

(15) 식을 (14) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}kx^2-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}+\frac{1}{2}ky^2=E$$

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}-\frac{1}{2}ky^2+E\equiv E_x$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X(x)}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2X(x)=E_xX(x)} \tag{16}$$

$$-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}+\frac{1}{2}kx^2=E-E_x=E_y \tag{17}$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Y(y)}{dy^2}+\frac{1}{2}ky^2Y(y)=E_yY(y)} \tag{18}$$

(b) (17) 식으로부터

$$E=E_x+E_y \tag{19}$$

임을 알 수 있고, (16) 식과 (18) 식은 각각 x 와 y 방향에서 진동하는 단조화 진동자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식임을 알 수 있다. (16) 식과 (18) 식의 에너지 고유값은 각각 다음과 같다.

$$E_{x,n_x}=\left(n_x+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad (n_x=0,1,2,\cdots) \tag{20}$$

$$E_{x,n_y}=\left(n_y+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad (n_y=0,1,2,\cdots) \tag{21}$$

위 식에서 $\omega=\sqrt{k/m}$ 이다. (20) 식과 (21) 식을 (19) 식에 대입하면 2 차원 단조화 진동운동의 에너지 고유값은 다음과 같다.

$$E_{n_x,n_y}=E_{x,n_x}+E_{y,n_y}=\left(n_x+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega+\left(n_y+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega=(n_x+n_y+1)\hbar\omega \tag{22}$$
$$(n_x=0,1,2,\cdots \quad \text{그리고} \quad n_y=0,1,2,\cdots)$$

(c) 가장 에너지가 낮은 경우는 $n_x=0$ 이고 $n_y=0$ 인 경우이며 축퇴도는 1 이다. 다음으로 에너지가 낮은 경우는 $n_x=0$, $n_y=1$ 또는 $n_x=1$, $n_y=0$ 인 경우이며 축퇴도는 2 이다. 다음으로 에너지가 낮은 경우는 $n_x=0$, $n_y=2$ 또는 $n_x=1$, $n_y=1$ 또는 $n_x=2$, $n_y=0$ 인 경우이며 축퇴도는 3 이다.

8. **(총 15 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned}1&=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi_{2\mathrm{p}}^*(r,\theta,\phi)\psi_{2\mathrm{p}}(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta dr d\theta d\phi\\&=N^2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}r^4e^{-Zr/a_0}Y_1^{m_l*}(\theta,\phi)Y_1^{m_l}(\theta,\phi)\sin\theta dr d\theta d\phi\\&=N^2\int_0^{\infty}r^4e^{-Zr/a_0}dr\underbrace{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}Y_1^{m_l*}(\theta,\phi)Y_1^{m_l}(\theta,\phi)\sin\theta d\theta d\phi}_{=1}\end{aligned} \tag{23}$$

(24)

구면 조화함수 $Y_1^{m_l}(\theta,\phi)$ 는 정규화되어 있으므로 (23) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} 1 &= N^2 \int_0^\infty r^4 e^{-Zr/a_0} dr \\ &= N^2 \times 24 \times \left(\frac{a_0}{Z}\right)^5 \\ &\Rightarrow N = \frac{1}{24^{1/2}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \end{aligned} \tag{25}$$

(b)

$$P_{2\mathrm{p}}(r) = r^2 R_{21}^*(r) R_{21}(r) = \frac{1}{24}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^5 r^4 e^{-Zr/a_0} \tag{26}$$

(c)

$$\frac{dP_{2\mathrm{p}}(r)}{dr} = \frac{1}{24}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^5 r^3 \left(4 - r\frac{Z}{a_0}\right) e^{-Zr/a_0} \tag{27}$$

$dP_{2\mathrm{p}}/dr = 0$ 인 r 에서 $P_{2\mathrm{p}}$ 는 최대값을 가진다. 위 식으로부터 $\mathbf{r = 4a_0/Z}$ 인 곳에서 최대값을 가지는 것을 알 수 있다.